２０２３年度
東京理科大学大学院
工学研究科　電気工学専攻
修士課程入学試験問題
［電子回路］

【この試験は電子回路の問題で、１～３ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配付された問題用紙は一切持ち帰ってはいけません。

試験時間　６０分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
電子回路	指定の解答用紙に解答	3	－

受験番号	

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月22日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電子回路〕 電子回路	受験番号	番

1

図1の演算増幅器を用いた回路において、角周波数 ω[rad/s]の交流電圧 v_{in}[V]を入力したときの出力電圧を v_{out}[V]とする。ここで、R は抵抗の値[Ω]であり、C はコンデンサの容量[F]である。ここでは、演算増幅器を駆動する直流電源は省略されており、演算増幅器は理想特性を持つものとする。

虚数単位を j として、この回路の伝達関数 $G(j\omega)=v_{out}/v_{in}$ を求めよ。なお、解答にあたっては答えのみではなく、途中の計算に用いた式やあれば回路図など、導出過程も記すこと。

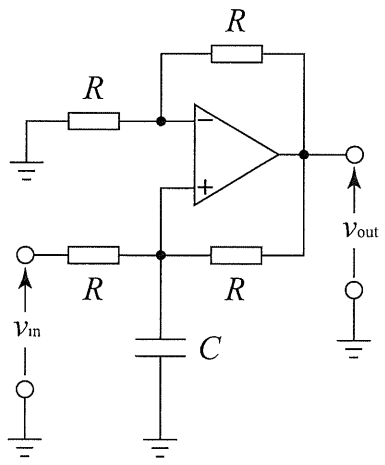


図1

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月22日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電子回路〕 電子回路	受験番号	番

2

図2は、電界効果トランジスタ、インダクタンス L_1[H]と L_2[H]の2つのコイル、およびキャパシタンス C[F]のコンデンサからなる発振回路の原理回路を示している。ここでは、回路のバイアスの部分は省略されており、交流成分について考えるものとする。

この発振回路の名称と、発振周波数を求めよ。なお、解答にあたっては答えのみではなく、途中の計算に用いた式やあれば回路図など、導出過程も記すこと。

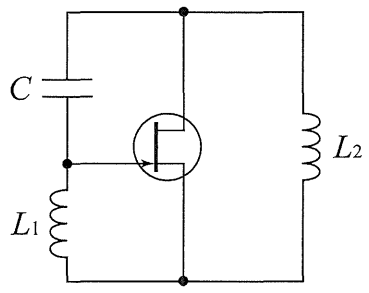


図2

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2022年7月22日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電子回路〕 電子回路	受験番号	番

3

ディジタル回路に関する次の設問に答えよ。なお、解答にあたっては、途中の計算に用いた式など、導出過程も記すこと。

（1）論理関数$f(x_1, x_2) = x_1\overline{x_2}$の和積標準形（乗法標準形）を求めよ。
（2）論理関数$f(x_1, x_2) = x_1 + \overline{x_2}$の積和標準形（加法標準形）を求めよ。
（3）論理関数$f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + \overline{x_1}x_3 + x_2x_3$に冗長な項があるかどうか調べよ。冗長な項がないのであれば、ない理由を示せ。一方あるのであれば、その理由とともに冗長な項を示せ。